02 03 Tag 5 VPN Firewall Härtung

Datum: 2026-03-06 Projekt: Sicherer Administrationszugriff via OpenVPN (pfSense) Status: Abgeschlossen

---

1. Implementierung des VPN-Autostarts (Linux)

Um sicherzustellen, dass die Admin-VM nach jedem Systemstart automatisch eine gesicherte Verbindung aufbaut, wurde ein Bash-Skript mit einer entsprechenden Desktop-Entry-Datei verknüpft.

1.1 Bash-Skript (start_vpn.sh)

Erstellung des Steuerungsskripts im Verzeichnis /home/student13/Downloads/.

- Korrektur: Dateipfade für Credentials wurden ohne .txt Endung angepasst, um Konsistenz mit dem Dateisystem zu gewährleisten.
- Befehl: chmod +x start_vpn.sh (Ausführbar machen).

1.2 Autostart-Konfiguration

Erstellung der Datei ~/.config/autostart/vpn.desktop:

Ini, TOML

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=VPN Connect
Exec=sudo /home/student13/Downloads/start_vpn.sh
Icon=network-vpn
Terminal=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

1.3 Passwortlose Berechtigung (Sudoers)

Damit OpenVPN im Hintergrund ohne Passwortabfrage starten kann, wurde die visudo-Konfiguration angepasst:

- Eintrag: student13 ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/openvpn

---

2. Fehlerbehebung: DNS-Resolution unter Linux

Ein bekanntes Problem beim Pushen von DNS-Optionen via OpenVPN auf Linux wurde identifiziert und behoben.

- Zusatzpaket: openvpn-systemd-resolved wurde installiert.
- Anpassung der .ovpn Datei: Integration der Skript-Hooks:
  Plaintext
  ```
  script-security 2
  up /usr/bin/update-systemd-resolved
  down /usr/bin/update-systemd-resolved
  ```

---

3. Netzwerk-Diagnose & Routing-Fix

Während der Tests wurde festgestellt, dass zwar der VPN-Tunnel (tun0) aufgebaut wurde, das interne Netz (192.168.13.0/24) jedoch über das falsche Interface (eth0) angesprochen wurde.

3.1 Fehleranalyse

Die Diagnose via ip route ergab ein falsches Gateway-Mapping. Ursache war eine Fehlkonfiguration in den OpenVPN-Servereinstellungen der pfSense.

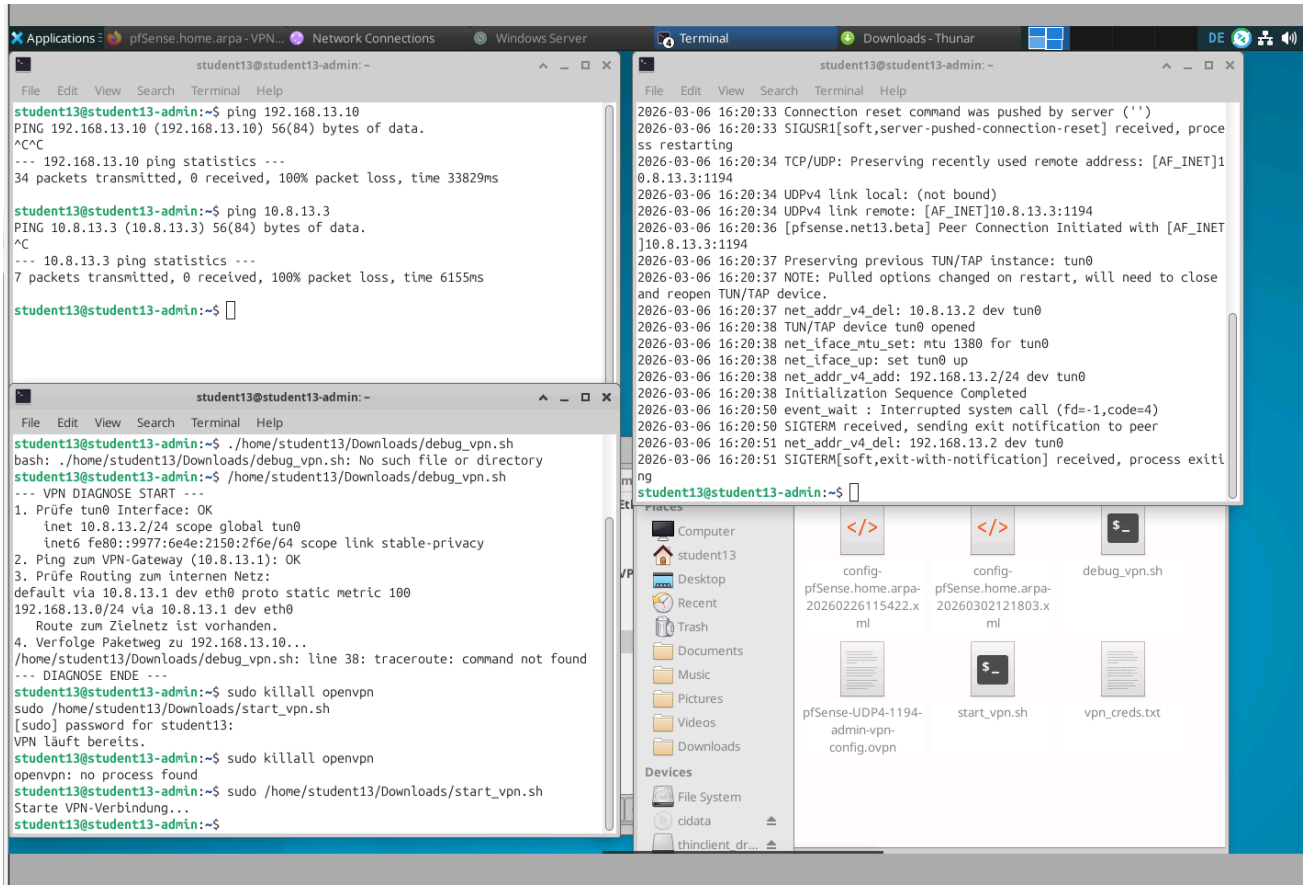

Figure 1: VPN-Diagnose mit Debug-Skript und Tunnel-Restarts

3.2 Korrektur in pfSense (Tunnel Settings)

Folgende Parameter wurden korrigier | Parameter | Vorher | Nachher (Korrekt) || :--- | :--- | :--- | | **IPv4 Tunnel Network** | `10.8.13.0/24` | `10.8.13.0/24` | | **IPv4 Local network(s)** | `10.8.13.0/24` (falsch) |

---

4. Firewall-Härtung (Security Best Practices)

Ziel war es, den Zugriff von außen ("WAN") vollständig zu blockieren, außer für den verschlüsselten VPN-Tunnel.

4.1 WAN-Regeln (Eingang)

Die Regeln wurden so sortiert, dass die Erlaubnis vor dem Verbot steht:

1. PASS: Protocol UDP, Port 1194 (OpenVPN Service).
2. BLOCK: Protocol Any, Source Any, Destination Any (Blockiert direkten Zugriff auf WebGUI/SSH).

4.2 OpenVPN-Regeln (Innerhalb des Tunnels)

Damit die Admin-VM im internen Netz arbeiten kann, wurde auf dem OpenVPN-Interface eine Pass-Any-Rule erstellt.

---

5. SQL-Server Vorbereitung

Die Infrastruktur ist nun bereit für die Datenbank-Migration.

- Erreichbarkeit: Ping auf interne Server-IP (192.168.13.x) ist erfolgreich.
- Nächste Schritte: * Prüfung der Bind-Address (0.0.0.0) in der my.cnf / 50-server.cnf.
  - Import der Firmendatenbank via SQL-Dump.

Verwendete Befehle (Cheat Sheet)

- ip a | grep tun0 – Status des VPN-Tunnels prüfen.
- sudo killall openvpn – VPN-Verbindung trennen.
- resolvectl status – DNS-Auflösung prüfen.
- ip route – Routing-Tabelle kontrollieren.